

三友化工 (600409.SH)

纯碱高景气，粘胶慢复苏

核心观点：

- **三友化工：两碱一化龙头企业。**公司主营业务包括纯碱、化纤、氯碱、有机硅四大板块。2021 年上半年，公司主营业务收入为 111.96 亿元，同比增长 40.26%，归母净利润为 11.67 亿元，同比扭亏。
- **纯碱：供给受政策制约，需求受新能源拉动。**供给方面，化工碱属于限制类产能，未来新建产能难度大，预计我国纯碱产能中枢将长期保持在 3000 万吨左右。需求方面，新能源对纯碱拉动明显，根据我们的测算，预计 2020-2025 年全球光伏玻璃行业对纯碱需求分别为 225/297/388/459/503/544 万吨，锂行业对纯碱需求分别为 74/90/108/132/164/210 万吨。
- **粘胶短纤：供给冲击已过，价格仍存上升动力。**2018 年，粘胶短纤新产能集中投放，产能增速达到 14%，随后进入产能消化期，产能增长缓慢，产能利用率持续提升。2020 年下半年以来，由于全球经济复苏，粘胶短纤价格回升至历史中枢。考虑到棉花需求旺盛，库存去化，价格持续上行，与替代品粘胶短纤的价差持续扩大，我们预计粘胶短纤价格未来仍存上升动力。
- **有机硅：产能投放慢于预期，价格稳定在高位。**下游需求旺盛，上游产能增长有限，2021 年有机硅价格整体稳定在高位。
- **盈利预测与投资建议。**我们预计 21-23 年公司每股收益分别为 1.41 元、1.69 元、1.80 元，当前股价对应市盈率为 10 倍、8 倍、8 倍，参考可比上市公司估值水平，综合考虑公司业务结构及业绩增速，对于公司 2021 年每股收益给予 13 倍 PE 估值，对应公司合理价值为 18.29 元/股，维持“买入”评级。
- **风险提示。**原材料价格大幅波动；主营产品价格下跌；重大环保、安全生产事故。

盈利预测：

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	20,515	17,780	24,091	24,746	25,660
增长率（%）	1.7	-13.3	35.5	2.7	3.7
EBITDA（百万元）	2,555	2,352	5,198	5,836	6,130
归母净利润（百万元）	683	717	2,905	3,498	3,720
增长率（%）	-56.9	5.0	305.1	20.4	6.3
EPS（元/股）	0.33	0.35	1.41	1.69	1.80
市盈率（P/E）	19.10	29.51	10.13	8.41	7.91
ROE（%）	6.1	6.2	20.7	20.9	19.1
EV/EBITDA	7.04	10.65	6.17	5.11	4.60

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

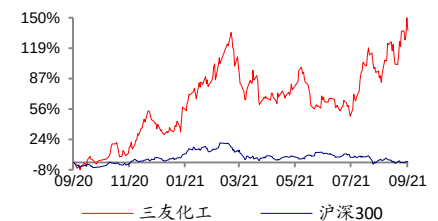
公司评级

当前价格	14.26 元
合理价值	18.29 元
前次评级	买入
报告日期	2021-09-07

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	2064.35/2064.35
总市值/流通市值（百万元）	31089/31089
一年内最高/最低（元）	15.89/6.01
30 日日均成交量/成交额（百万）	88/1234
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	45.21/30.36

相对市场表现



分析师：

吴鑫然



SAC 执证号：S0260519070004



SFC CE No. BPW070



0755-88286915

wuxr@gf.com.cn

分析师：

何雄



SAC 执证号：S0260520050004



021-38003591



hexiong@gf.com.cn

分析师：

邓先河



SAC 执证号：S0260521040006



dengxianhe@gf.com.cn

请注意，何雄、邓先河并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

联系人：

郭齐坤 021-38003580

guoqikun@gf.com.cn

目录索引

一、三友化工：两碱一化龙头企业	5
（一）着力发展特色循环经济，完成“两碱一化”布局	5
（二）主营业务景气，业绩显著回升	5
二、纯碱：供给受限，需求受新能源拉动	8
（一）纯碱供给平稳，产能增量放缓	8
（二）价格价差持续提升，接近历史高点	9
（三）新能源对纯碱需求拉动明显	9
三、粘胶短纤：供给冲击已过，慢复苏周期开启	13
（一）产能增长停滞，经济复苏刺激需求	13
（二）价格处于历史中枢，未来仍存上升空间	14
四、有机硅：产能投放慢于预期，价格持续上行	16
五、盈利预测和投资建议	19
六、风险提示	20

图表索引

图 1: 2016- 2021H1 公司营业收入及其增速	6
图 2: 2016- 2021H1 公司归母净利润及其增速	6
图 3: 2019Q1-2021Q2 公司各产品营业收入 (万元)	6
图 4: 2021H1 公司各产品营业收入占比情况	6
图 5: 2019Q1-2021Q2 公司主要产品产量 (万吨)	6
图 6: 2019Q1-2021Q2 公司主要产品销量 (万吨)	6
图 7: 2016-2021 年三友化工单季度毛利率	7
图 8: 2015-2021H1 公司期间费用变化情况	7
图 9: 2018Q1-2021Q2 公司期间费用分布情况 (万元)	7
图 10: 纯碱产业链	8
图 11: 国内纯碱产能、产量与开工率	8
图 12: 国内纯碱需求增长情况	8
图 13: 纯碱价格变化情况 (元/吨)	9
图 14: 纯碱价差情况 (元/吨)	9
图 15: 我国纯碱下游需求分布	10
图 16: 全球纯碱下游需求分布	10
图 17: 2019-2025 年全球锂需求测算 (万吨, LCE)	12
图 18: 锂需求拉动的纯碱需求有望达到 600 万吨/年	12
图 19: 粘胶短纤年度产能、产量、开工率	13
图 20: 粘胶短纤开工负荷与库存	13
图 21: 国内粘胶短纤表观消费量及增速	14
图 22: 国内粘胶短纤价格与价差 (元/吨)	15
图 23: 粘胶短纤-内棉价差 (元/吨)	15
图 24: 粘胶短纤-外棉价差 (元/吨)	15
图 25: 全球棉花消费量及库存消费比	16
图 26: 国内有机硅表观消费量 (万吨)	17
图 27: 国内有机硅企业开工率	17
图 28: 国内有机硅中间体产能、产量 (万吨)	17
图 29: 2010-2021 有机硅价格 (元/吨)	18
图 30: 2010-2021 有机硅价差 (元/吨)	18
表 1: 公司主营产品情况	5
表 2: 公司主营产品现有产能与国内产能情况	5
表 3: 光伏玻璃对纯碱需求预测	11
表 4: 光伏玻璃与锂需求对纯碱需求拉动	13
表 5: 2020 年国内粘胶短纤主要企业产能情况	13
表 6: 粘胶短纤价格、价差年度均值及极值 (元/吨)	16
表 7: 有机硅中间体产能投放进度 (万吨)	18

表 8: 三友化工业务分拆及关键盈利假设 (单位: 百万元)	19
表 9: 可比公司估值表 (2021 年 9 月 3 日)	20

一、三友化工：两碱一化龙头企业

（一）着力发展特色循环经济，完成“两碱一化”布局

三友化工主营纯碱、化纤、PVC、有机硅四大板块。公司早期经营纯碱业务，主导产品“三友”牌纯碱销售市场覆盖全国多个省、市、自治区，并远销亚、非、拉美、澳多个国家和地区。在发展过程中，公司积极推进一体化建设，目前已发展成为拥有化纤、纯碱、P、有机硅四大主业，并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业，下游包括玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

表1：公司主营产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
纯碱	基础化工原料	原盐、石灰石	平板玻璃、日用玻璃、化学品、氧化铝、洗涤剂	原料价格、产品供求关系、成本支撑以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
粘胶短纤	化学纤维制造原料	浆粕、烧碱	医疗卫材、纺织、服饰、装饰等行业	原料价格、产品供求关系以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
PVC、烧碱	基础化工原料	电石、原盐	烧碱的下游行业主要为化工、轻工和纺织行业；PVC的下游行业主要为型材、管材、人造革、农膜等	原料价格、产品供求关系以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
有机硅单体	基础化工原料	硅块、甲醇	有机硅下游产品硅橡胶主要用于房地产、汽车、电力、医疗设备等行业；硅油，主要用于印染、日化行业	原料价格、产品供求关系、成本支撑以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素

数据来源：三友化工 2020 年报、广发证券发展研究中心

表2：公司主营产品现有产能与国内产能情况

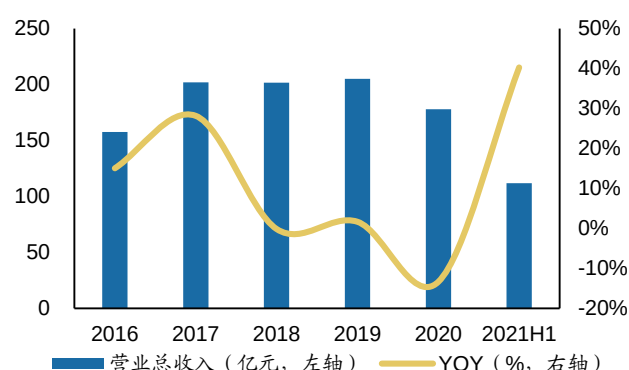
产品	公司产能	2021 年 6 月国内产能	2020 年国内产能	2021 年 1-6 月国内产量	2021 年 1-6 月国内开工率
纯碱	340 万吨/年	3297 万吨/年	3265 万吨/年	1474 万吨	89%
粘胶短纤	78 万吨/年	524 万吨/年	507 万吨/年	205 万吨	78%
PVC	50.5 万吨/年	2640 万吨/年	2620 万吨/年	1154 万吨	17%
烧碱	53 万吨/年	4420 万吨/年	4420 万吨/年	1926 万吨	89%
有机硅单体	20 万吨/年	378 万吨/年	338 万吨/年	70 万吨	82%

数据来源：三友化工 2020 年报、三友化工 2021 年半年报、广发证券发展研究中心

（二）主营业务景气，业绩显著回升

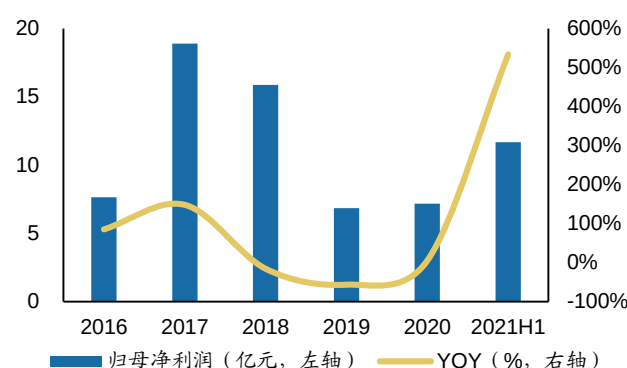
公司走出低谷，业绩逐渐复苏。2021年上半年，公司主营业务收入为 111.96 亿元，同比增长 40.26%，归母净利润为 11.67 亿元，同比扭亏。上半年业务发展迅速，得益于疫情有所好转，粘胶、纯碱、PVC、有机硅等产品价格上涨。

图1: 2016- 2021H1公司营业收入及其增速



数据来源: 三友化工财报、广发证券发展研究中心

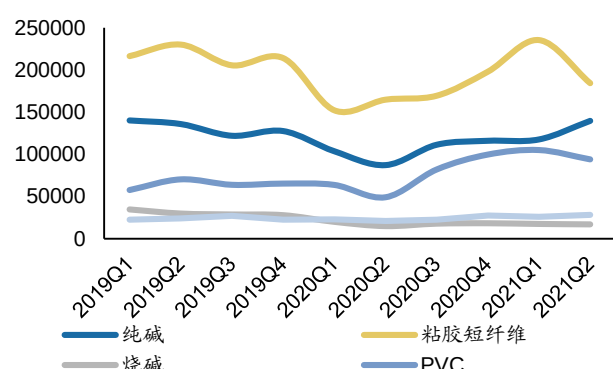
图2: 2016- 2021H1公司归母净利润及其增速



数据来源: 三友化工财报、广发证券发展研究中心

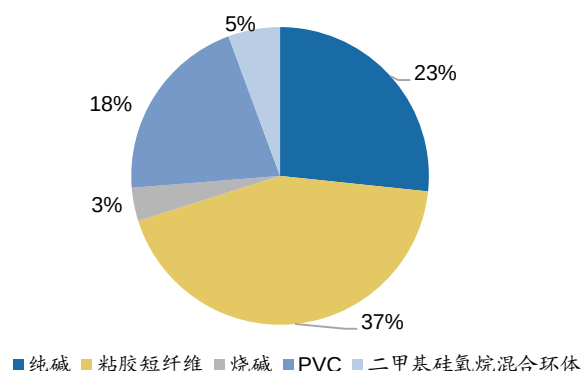
粘胶、纯碱、PVC是公司三大主业，营收占比接近80%。2018-2020年，公司纯碱营收占比在25%左右，粘胶营收占比在35%以上，PVC营收占比在12%以上。2021H1，公司纯碱业务实现收入25.75亿元，占比23%；粘胶短纤维业务实现收入41.96亿元，占比37.48%；PVC业务实现收入19.94亿元，占比17.81%。

图3: 2019Q1-2021Q2公司各产品营业收入（万元）



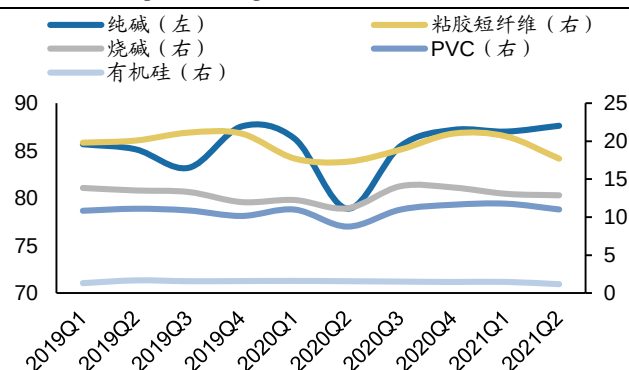
数据来源: 三友化工财报、广发证券发展研究中心

图4: 2021H1公司各产品营业收入占比情况



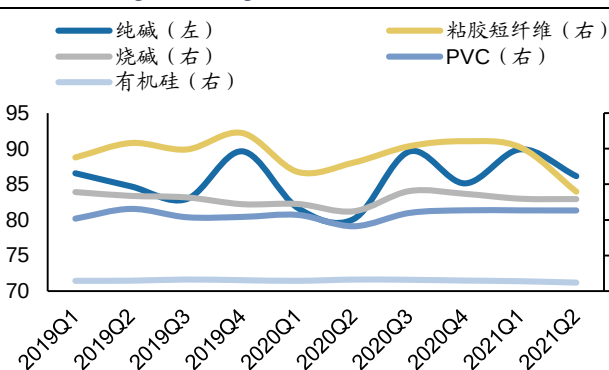
数据来源: 三友化工财报、广发证券发展研究中心

图5: 2019Q1-2021Q2公司主要产品产量（万吨）



数据来源: 三友化工财报、广发证券发展研究中心

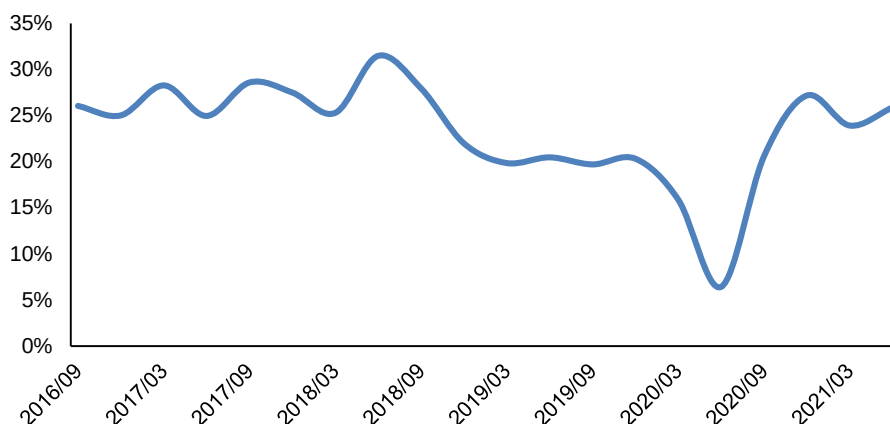
图6: 2019Q1-2021Q2公司主要产品销量（万吨）



数据来源: 三友化工财报、广发证券发展研究中心

主营业务景气向好，毛利率显著回升。2020年下半年以来，纯碱、粘胶、PVC、有机硅等行业景气向好，尽管存在原材料上涨压力，但公司毛利率仍显著回升。2021Q2，公司毛利率达到25.87%，同比+19.45pct，环比+1.96pct。

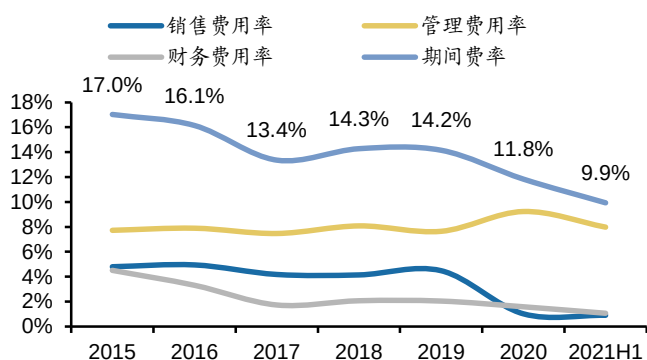
图7：2016-2021年三友化工单季度毛利率



数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

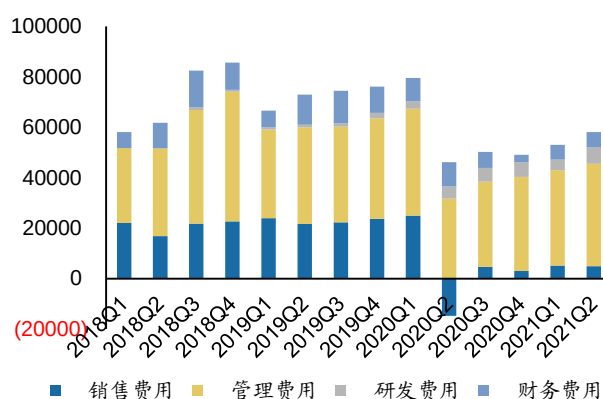
会计政策变更影响，销售费用大幅下降。2017-2019年，公司期间费用率稳定在14%左右。2020年，由于公司执行新收入准则，将部分销售费用（主要为一票制运费）计入合同履约成本，导致销售费用大幅下降，期间费用率也下降至11.8%。

图8：2015-2021H1公司期间费用变化情况



数据来源：三友化工财报、广发证券发展研究中心

图9：2018Q1-2021Q2公司期间费用分布情况（万元）



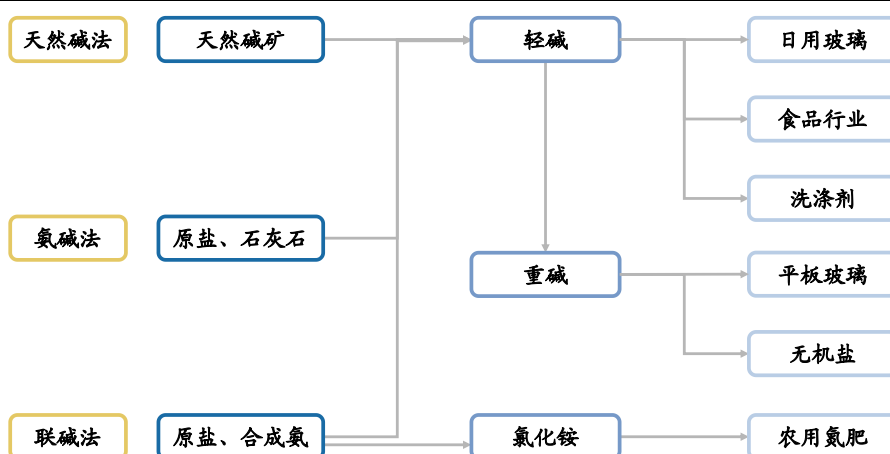
数据来源：三友化工财报、广发证券发展研究中心

二、纯碱：供给受限，需求受新能源拉动

（一）纯碱供给平稳，产能增量放缓

纯碱即碳酸钠，又被称为苏打、碱灰，是一种重要的有机化工原料，主要被用于平板玻璃、日用玻璃等产品的生产中，此外还被广泛应用于生活洗涤、无机盐和食品加工等。制备纯碱的方式包括天然碱法、氨碱法、联碱法三种，其中氨碱法、联碱法均为合成法，而天然碱法是利用天然碱矿通过物理过程制造纯碱的方法。

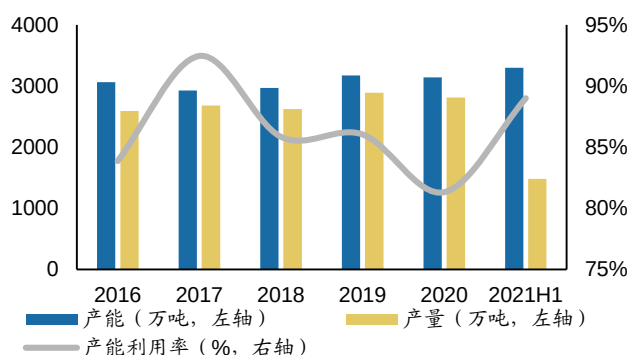
图10：纯碱产业链



数据来源：卓创资讯、广发证券发展研究中心

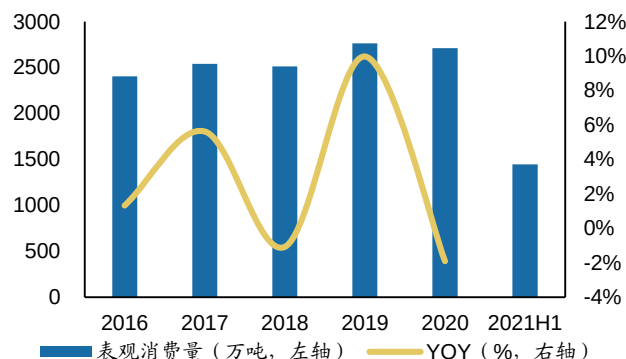
我国纯碱行业供给稳定，产能增量放缓。根据百川盈孚，2016-2020年，我国纯碱产能中枢保持在3000万吨左右，产量中枢保持在2500万吨左右。2020年，受新冠疫情影响，我国纯碱消费量下滑，同比减少5.76%，但总体看仍保持在2400万吨左右。2021年上半年，国内纯碱行业产能3297万吨，产量1474万吨，开工率约为89%，整体形势向好。

图11：国内纯碱产能、产量与开工率



数据来源：百川盈孚、三友化工中报、广发证券发展研究中心

图12：国内纯碱需求增长情况



数据来源：百川盈孚、三友化工中报、广发证券发展研究中心

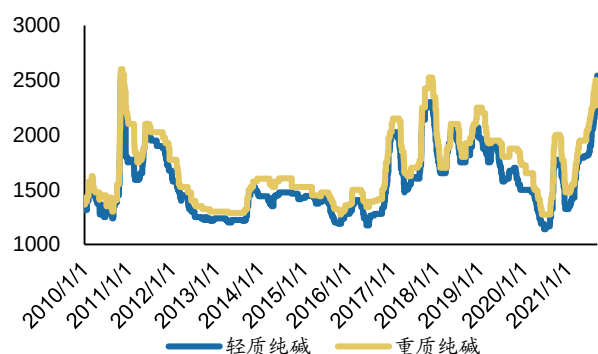
化工合成碱新增产能列入限制类，政策端限制化工碱增量。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）属于限制类产能，限制类产能从各地具体操作性政策来看，基本不允许新建，允许现有企业升级改造或等量置换。同时随着国家“碳中和”相关政策的推进，化工合成碱作为生产过程中能耗较高且存在污染物排放的行业，未来新建产能的难度较大，现有落后产能也存在退出可能。

（二）价格价差持续提升，接近历史高点

我国纯碱价格近期回升。根据百川盈孚，2011年起，纯碱价格一路走低，随后近两年时间维持在1200-1600元/吨。2014年有小幅上升，但整体仍维持在历史低位。2017年，我国纯碱价格开始回暖并出现明显的周期性波动。2019年起，纯碱价格出现新一轮下降；2020年受新冠疫情影响，纯碱价格下滑至历史低点，轻质纯碱最低去到1140元/吨，重质纯碱最低去到1275元/吨，年底再次迎来先上涨后下跌的波动。今年以来纯碱价格一路走高，截至8月29日，轻质纯碱已上涨至2543元/吨，重质纯碱上涨至2353元/吨。

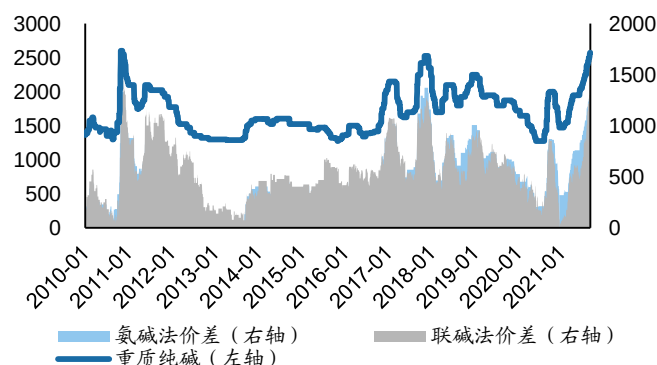
纯碱价差持续扩大，企业盈利水平提升。自2019年起价差开始波动下降，2020年受新冠疫情影响进一步下滑，氨碱法价差最低去到205元/吨，联碱法价差最低去到126元/吨。2020年底有所回升，随后进一步降至历史低点，氨碱法价差最低去到205元/吨，联碱法价差最低去到36元/吨。今年以来，纯碱行业基本摆脱疫情影响，盈利水平整体提高，迎来周期性上涨。截至8月29日，氨碱法价差涨至1325元/吨，联碱法价差最低去到1601元/吨。

图13：纯碱价格变化情况（元/吨）



数据来源：百川盈孚、广发证券发展研究中心

图14：纯碱价差情况（元/吨）



数据来源：百川盈孚、广发证券发展研究中心

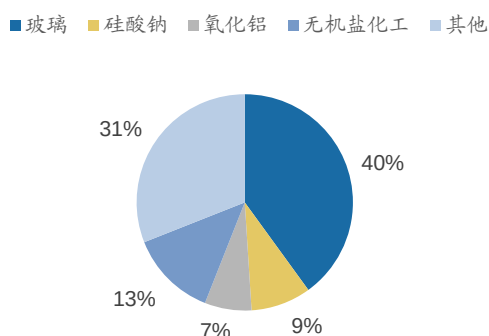
（三）新能源对纯碱需求拉动明显

纯碱作为基础化工品主要用于玻璃生产，包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃等，在玻璃生产过程中纯碱主要作为澄清剂除去玻璃生产过程中玻璃液产生的气泡，此外也通过受热释放气体，对玻璃液产生搅拌左右。理论上生产1吨玻璃需要0.2吨纯碱，但是考虑到实际生产过程中的损耗，使用量会达到0.23吨左右。

在碳中和的大背景下，考虑到新能源行业的快速发展，纯碱在新能源领域的需求未

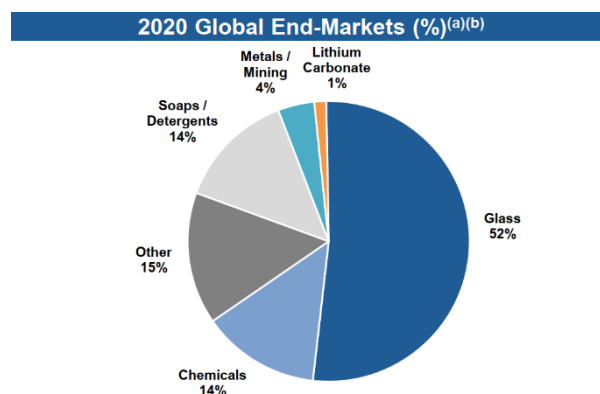
来有望快速增长，成为拉动纯碱需求增长的重要驱动力。从大的分类上来看，纯碱在新能源领域目前主要应用两个大的方向：光伏玻璃与锂盐生产。

图15: 我国纯碱下游需求分布



数据来源：百川盈孚、广发证券发展研究中心

图16: 全球纯碱下游需求分布



数据来源：Genesisenergy、广发证券发展研究中心

光伏玻璃增量显著，有望拉动纯碱需求。根据卓创资讯数据，纯碱下游需求中平板玻璃占比45%，日用玻璃占比16%，光伏玻璃占比8%，玻璃需求合计占比69%，其余需求合计占比31%。2020年12月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》中光伏压延玻璃和汽车玻璃项目被排除在需要制定产能置换方案的政策约束对象之外。考虑到未来碳中和的发展目标，我国光伏行业有望迎来较快发展，根据光伏协会数据预计，2025年乐观情境下全球光伏新增装机量有望达到330GW，届时有望大幅拉动纯碱需求。

根据广发证券电新团队报告《双碳目标新时代，N型格局定收益》中的预测，2025年/2030年/2060年全球新增光伏装机量分别为379GW/557GW/2.095TW，在全球碳中和的大背景下，全球光伏新增装机年需求将迈向TW时代。

根据中国光伏协会、索比光伏网、北极星太阳能光伏网等披露的数据，我们基于以下假设测算光伏玻璃对纯碱的需求量装机量假设：中国光伏行业协会预测，2021年-2025年全球新增装机量乐观可达170GW、225GW、270GW、300GW、330GW。2025年之后预测数据参考广发证券电新团队报告。

容配比假设：根据索比光伏网，目前欧洲光伏电站普遍按1.2-1.4容配比设计，美国、印度大约在1.4倍，日本甚至达到了2倍容配比，中国容配比受到限制，普遍不超过1.05。我们综合假设全球容配比约为1.1。

玻璃厚度假设：根据北极星太阳能光伏网，传统单玻组件所使用玻璃厚度为单片3.2mm，双玻组件常见玻璃厚度为单片2.5mm以及2.0mm，其中当前主流厚度为2.5mm，但为实现减少重量以及降低成本的目的，目前已有向2.0mm甚至更薄的1.6mm玻璃发展的趋势。我们预测双玻组件占比将逐渐提高，同时双玻组件中薄型玻璃的占比将逐渐提高。单玻组件中我们仍以3.2mm作为测算基础。

纯碱需求测算：结合玻璃制程中纯碱单耗0.23，可得以下测算结果。其中，根据北极星太阳能光伏网，2020年我国双玻组件渗透率接近30%，而随着行业成熟度的不断提高，2021年双玻组件渗透率有望达40%，到2025年有望达到60%。

表3: 光伏玻璃对纯碱需求预测

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E	2035E	2040E	2050E	2060E
装机量预期(GW)	130	170	225	270	300	330	557	863	1054	1173	2095
平均容配比	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
中国产能占全球比例	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
原片至玻璃合格率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
光伏玻璃良品率	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	95%	95%	95%	95%
双面组件渗透率	29%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
双面组件中 2.5mm 占比	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%	60%	50%	50%	50%
单玻组件玻璃需求(万吨)	624	670	793	844	825	788	976	1193	1166	973	1738
双玻组件玻璃需求(万吨)	353	622	894	1152	1360	1579	3007	4679	5962	7050	12592
全球光伏玻璃需求(万吨)	978	1292	1687	1996	2185	2367	3983	5872	7128	8024	14330
中国光伏玻璃需求(万吨)	880	1163	1518	1796	1967	2130	3585	5285	6416	7221	12897
全球光伏玻璃纯碱(万吨)	225	297	388	459	503	544	916	1351	1640	1845	3296
中国光伏玻璃纯碱(万吨)	202	267	349	413	452	490	824	1215	1476	1661	2966

数据来源: CPIA、索比光伏网、北极星太阳能光伏网、广发证券发展研究中心

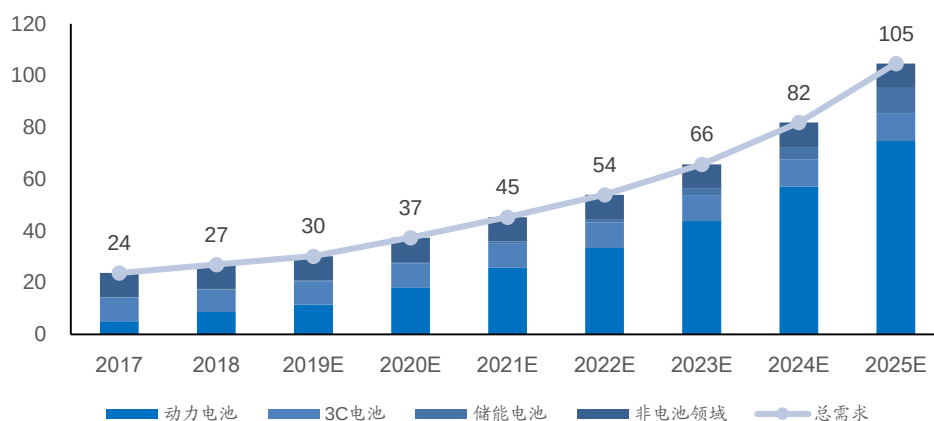
碳酸锂生产过程同样拉动纯碱需求。碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料,其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂的生产工艺根据原料来源的不同可以分为盐湖卤水提取和矿石提取。不同工艺的生产过程中均需要使用纯碱。

矿石提锂工艺:矿石提锂工艺主要采用锂辉石、锂云母等固体锂矿石生产碳酸锂和其他锂产品。从矿石中提取锂的主要生产工艺有石灰烧结法和硫酸法,其中硫酸法是目前的主要使用工艺,工艺过程中需要用纯碱饱和溶液沉淀碳酸锂。根据《宁都县赣锋锂业有限公司年产17.5kt电池级碳酸锂项目》环境影响评价报告披露数据,锂辉石提锂过程中的纯碱单耗为2.16t。

盐湖提锂工艺:盐湖卤水提取锂工艺主要是指从含锂的卤水中提取碳酸锂和其他锂盐产品。目前世界上采用的盐湖卤水提取技术主要有沉淀法(碳酸盐沉淀法、铝酸盐沉淀法、硼镁和硼锂共沉淀法)、煅烧浸取法、碳化法、溶剂萃取法、离子交换法等,其中溶剂萃取法和离子交换法还没有实现大规模工业化应用。根据理论测算以及《青海省盐湖比亚迪资源开发有限公司3万吨/年电池级碳酸锂项目》可研报告披露,生产3万吨电池级碳酸锂需使用碳酸钠6万吨,碳酸锂生产中的纯碱单耗为2吨。

全球锂需求增长有望持续拉动纯碱需求。参考广发证券有色金属团队报告《不可低估周期的力量》中对于未来全球锂需求的预测,乐观情境下全球锂需求有望在2025年突破120万吨LCE。根据海外纯碱龙头公司genesisenergy的数据预测,2030全球锂需求有望达到300万吨LCE。我们在后续测算中引用此数据作为纯碱需求测算依据。

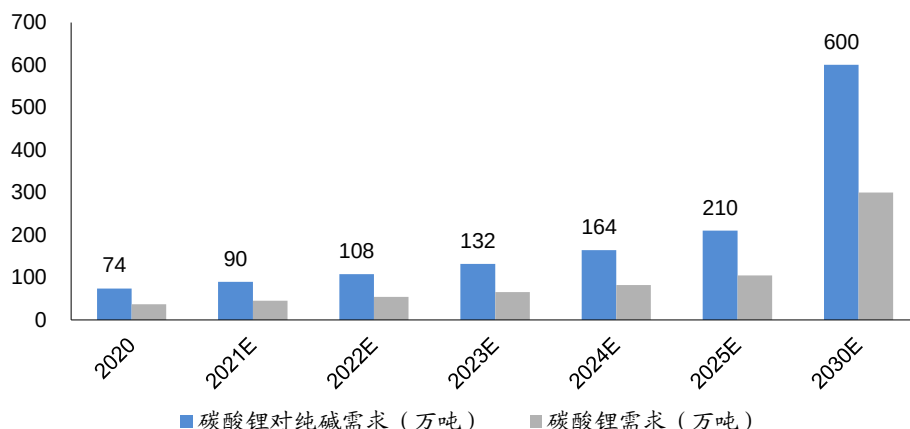
图17：2019-2025年全球锂需求测算（万吨，LCE）



数据来源：SQM、广发证券发展研究中心*引用自广发证券有色金属团队报告《不可低估周期的力量》

锂需求拉动的纯碱需求在2025年有望达到210万吨。按照每吨碳酸锂生产过程中对纯碱消耗量2吨计算，2021-2025年锂需求拉动的碳酸锂需求将分别达到90/108/132/164/210万吨，而按照Genesis的预测数据，2030年锂需求拉动的纯碱需求有望达到600万吨。

图18：锂需求拉动的纯碱需求有望达到600万吨/年



数据来源：SQM、Genesis、广发证券发展研究中心*2019-2025年锂需求数据引用自广发证券有色金属团队报告《不可低估周期的力量》

在碳中和的大背景下，考虑到新能源行业的快速发展，纯碱在新能源领域的需求未来有望快速增长，成为拉动纯碱需求增长的重要驱动力。从大的分类上来看，纯碱在新能源领域目前主要应用两个大的方向：光伏玻璃与锂盐生产。

光伏玻璃行业需求对纯碱需求拉动：根据我们测算全球光伏玻璃行业对纯碱需求2020-2025年分别为225/297/388/459/503/544万吨，2030年光伏玻璃对纯碱需求拉动有望达到916万吨。

锂行业需求对纯碱需求拉动：根据我们测算全球锂行业需求对纯碱需求2020-2025年分别为74/90/108/132/164/210万吨，2030年锂需求对纯碱需求拉动有望达到600万吨。

表4：光伏玻璃与锂需求对纯碱需求拉动

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E
光伏玻璃对纯碱需求（万吨）	225	297	388	459	503	544	916
碳酸锂对纯碱需求（万吨）	74	90	108	132	164	210	600
光伏玻璃+碳酸锂对纯碱需求（万吨）	299	387	496	591	667	754	1516

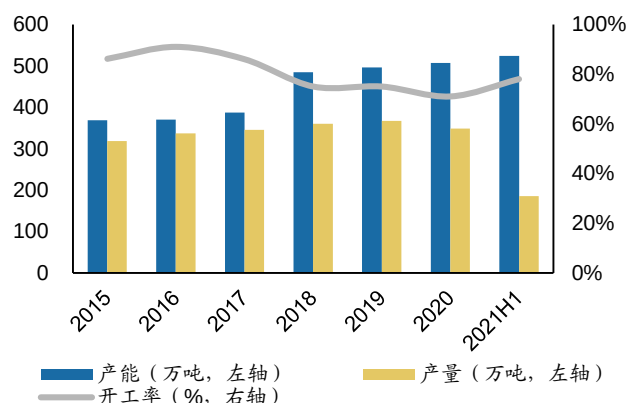
数据来源：CPIA，索比光伏网，北极星太阳能光伏网，SQM，Genesis，广发证券发展研究中心*2019-2025年锂需求数据引用自广发证券有色金属团队报告《不可低估周期的力量》，2019-2030年光伏装机数据引用自广发证券电新团队报告《双碳目标新时代，N型格局定收益》

三、粘胶短纤：供给冲击已过，慢复苏周期开启

（一）产能增长停滞，经济复苏刺激需求

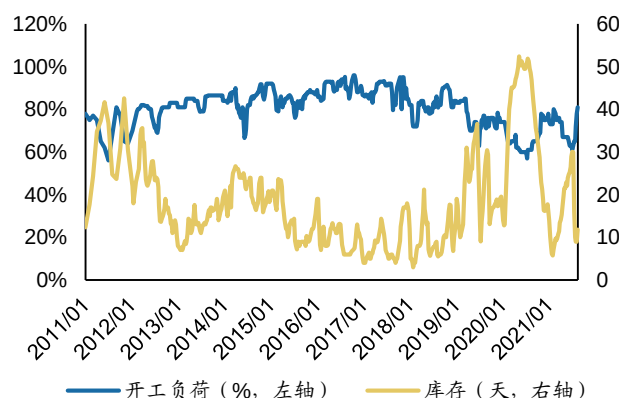
2021年短纤产能增长缓慢。根据中纤网及卓创资讯，2017-2020年粘胶短纤行业产能持续扩张，产能增速均在5%以上，其中2018年新产能集中投放，产能增速达到14%，相应的行业开工率从2017年的84%降至2019年的74%。据三友化工年报显示，2020年底，国内共有14家粘胶企业，总体产能约507万吨，产量约358万吨，产能利用率约71%。2021年6月底，国内粘胶短纤产能约524万吨，同比仅增加10万吨。

图19：粘胶短纤年度产能、产量、开工率



数据来源：三友化工财报、中纤网、广发证券发展研究中心

图20：粘胶短纤开工负荷与库存



数据来源：中纤网、广发证券发展研究中心

表5：2020年国内粘胶短纤主要企业产能情况

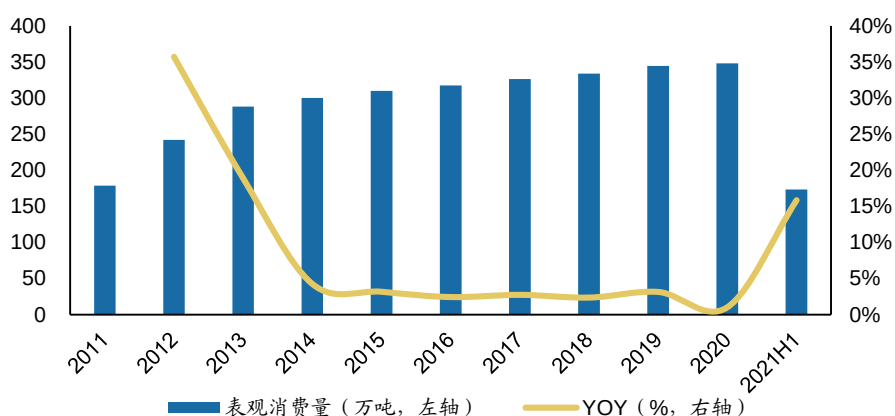
企业名称	产能（万吨/年）
赛得利	135
唐山三友远达纤维有限公司	62
新疆富丽达	40
阜宁澳洋	33

丝丽雅	33
山东雅美	32
阿拉尔市富丽达	30
高密银鹰	26.5
恒天海龙	20
南京兰精	18
唐山三友集团兴达化纤有限公司	18
吉林化纤	16.5
南京化纤	10
新乡化纤	10
成都丽雅纤维股份有限公司	8
博拉经纬	6
舒美特	6
舜泉	6

数据来源：卓创资讯、广发证券发展研究中心

国内外经济持续复苏，刺激短纤需求显著增长。粘胶短纤行业经历前几年需求快速增长后，2014年开始需求增速进入平稳阶段，根据中纤网和WIND资讯，2014-2019年粘胶短纤表观消费量复合增速为3.03%。2021年上半年，第一季度经济向好，需求释放和出口订单使得粘胶短纤行业整体上扬；第二季度受国外疫情反复影响，市场整体需求有所转弱。总体而言，当前行业新增供给有限，供给端冲击最大时间已经过去。目前行业格局逐步改善，赛得利、三友、中泰等龙头产能占比逐步提升，行业有望开启慢复苏进程。

图21：国内粘胶短纤表观消费量及增速



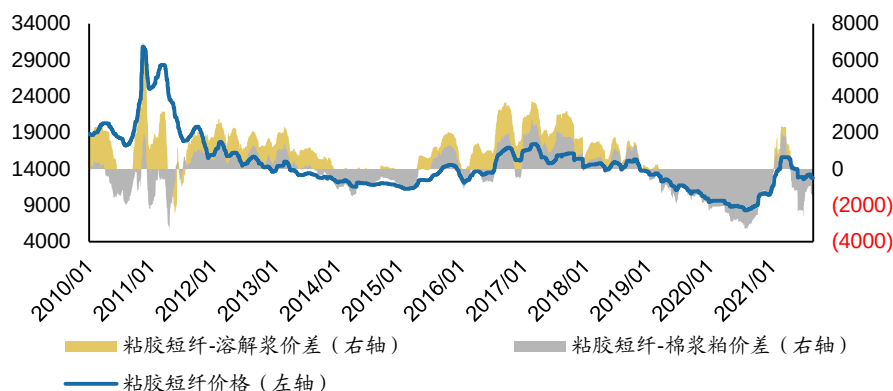
数据来源：中纤网、广发证券发展研究中心

（二）价格处于历史中枢，未来仍存上升空间

粘胶短纤价格触底反弹，目前处于历史中枢。粘胶市场变化周期4-5年，2018年进入新一轮周期，新产能集中投放，2019年产量集中释放，价格始终向下探底。2020年

受新冠疫情影响，市场供需两弱，价格继续下行。自2020年年底起到2021年一季度结束，需求逐渐复苏，出口订单的增多，市场上行带动价格一路上涨，目前处于历史中枢。

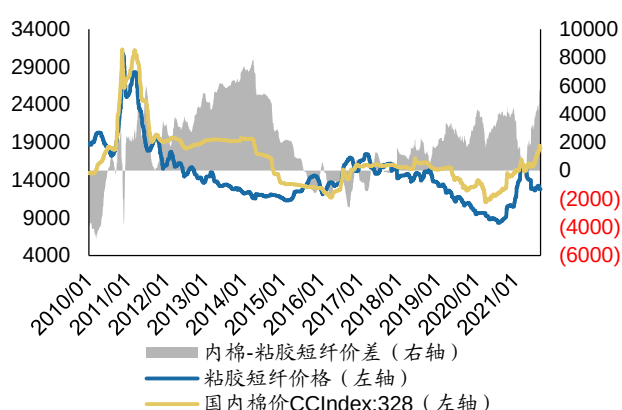
图22: 国内粘胶短纤价格与价差 (元/吨)



数据来源：中纤网、广发证券发展研究中心

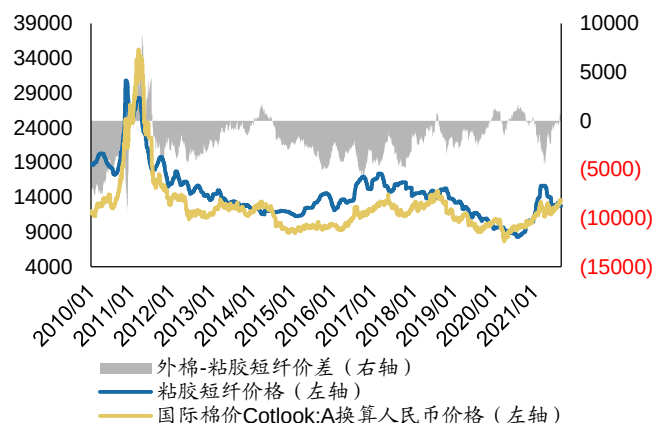
粘胶短纤-内棉价差扩大，短纤价格存在上升动力。由于粘胶短纤与棉花性能相近，互为替代品，所以棉花价格对粘胶短纤价格也有一定的影响。今年4月以来，棉花-粘胶短纤价差逐渐拉大。根据百川盈孚和WIND资讯，截至8月29日，国内棉花-粘胶短纤价差扩大至5415元/吨，未来价差有巨大收窄的空间；国际棉花-粘胶短纤价差为739.29元/吨，主要由于国际棉价较上季度有些许上浮，而粘胶短纤价格有显著下降。历史上看国际棉花-粘胶短纤价格存在较长时间的倒挂，这里我们只根据汇率换算国际棉花的价格，并未考虑关税等影响。

图23: 粘胶短纤-内棉价差 (元/吨)



数据来源：百川盈孚、WIND、广发证券发展研究中心

图24: 粘胶短纤-外棉价差 (元/吨)

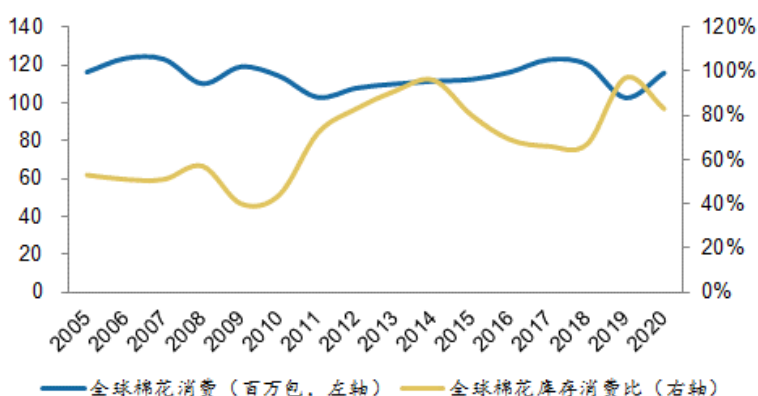


数据来源：百川盈孚、WIND、广发证券发展研究中心

棉花需求旺盛，库存去化，将继续支撑短纤价格上行。根据WIND资讯，2020年全球棉花消费量为115.73百万包，消费增速重回正增长；全球棉花库存消费比由2019年的97%降至2020年的83%。库存消费比是观测棉花供需景气度最关键的指标之一，

从趋势上看，全球棉花需求在逐步改善。将继续拉动粘胶价格。根据百川盈孚统计，目前粘胶价格仍处于历史中枢，未来上升空间十分广阔。

图25：全球棉花消费量及库存消费比



数据来源：WIND、广发证券发展研究中心

表6：粘胶短纤价格、价差年度均值及极值（元/吨）

	粘胶短纤价格	粘胶短纤-棉浆价差	粘胶短纤-溶解浆价差	国际棉花-粘胶短纤价差	国内棉花-粘胶短纤价差
2010	20644	(611)	1662	(5201)	(1288)
2011	21217	(163)	1068	530	2581
2012	15447	697	1734	(3035)	3468
2013	13443	130	1023	(1094)	5838
2014	11973	(814)	(80)	(733)	5173
2015	12848	92	763	(3181)	390
2016	14522	172	1665	(3642)	(843)
2017	15891	1509	2503	(3437)	32
2018	14516	542	1025	(1449)	1359
2019	11676	(1199)	(776)	(1381)	2569
2020	9397	(2302)	(1874)	392	3532
2021 至今	14639	(191)	760	(1994)	2089
2021/8/29	12750	(1429.00)	(1010.46)	739.29	5415
最大值	30800	2706	7039	8791	7833
最小值	8300	(3393)	(2861)	(9452)	(4811)

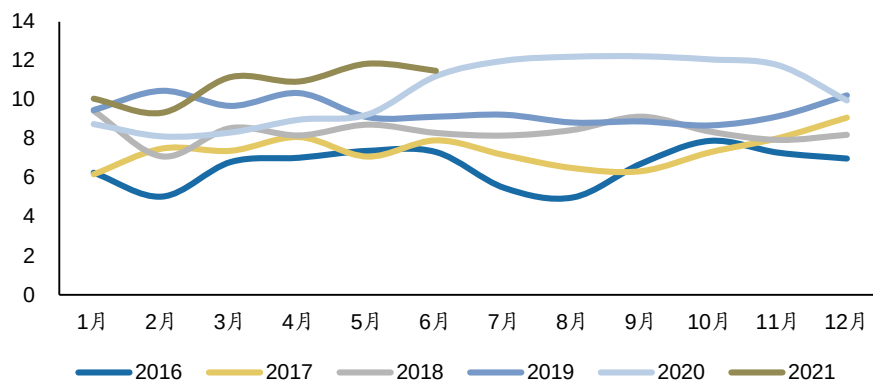
数据来源：百川盈孚、WIND、中纤网、广发证券发展研究中心

四、有机硅：产能投放慢于预期，价格持续上行

有机硅行业需求旺盛，表观消费量处于同期高点。有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。目前

我国有机硅消费增长动力更多地来自国内市场，对国际市场的依赖趋于减弱。2021年上半年，由于国内经济持续复苏，有机硅表观消费量长期处于2016年以来同期最高点。

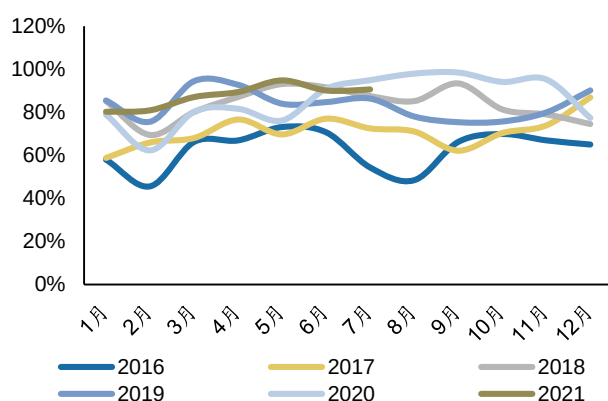
图26: 国内有机硅表观消费量 (万吨)



数据来源: 卓创资讯、广发证券发展研究中心

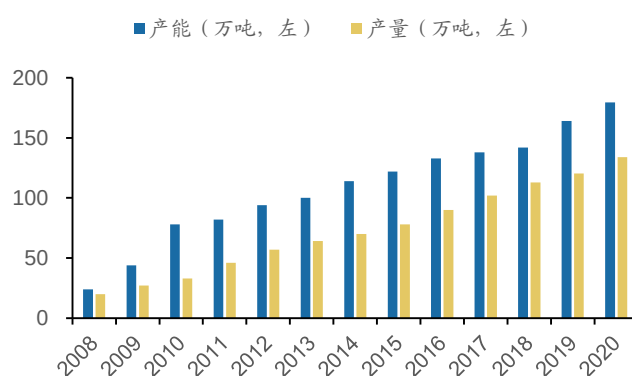
有机硅产能投放不及预期，产能利用率达到80%。2021年，原计划投放合盛硅业20万吨产能，东岳硅材15万吨产能，云南能投10万吨产能和内蒙古恒星10万吨产能，截至目前，只有合盛硅业20万吨产能在2021Q1顺利投产，其余产能预计2021Q4才能开始爬坡。由于产能不足，有机硅行业产能利用率整体保持高位，2021年以来始终位于80%以上。

图27: 国内有机硅企业开工率



数据来源: 卓创资讯、广发证券发展研究中心

图28: 国内有机硅中间体产能、产量 (万吨)



数据来源: 百川盈孚、卓创资讯、广发证券发展研究中心

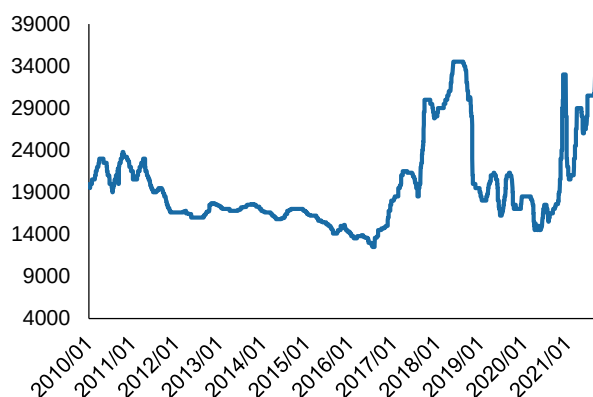
表7：有机硅中间体产能投放进度（万吨）

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
合盛硅业	18	18	18	18	18	18	18	18	18	26	26	46	65	85	104
新安化工	3	3	3	7	7	7	7	17	17	17	27	27	27	27	27
星火有机硅	12	12	12	12	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
道康宁	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
兴发化工	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	18	18	18	18	18
东岳有机硅	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30	30	30	30
浙江恒业成	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
唐山三友	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
山东金岭	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
浙江中天	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	13	13
鲁西化工	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
恒星化学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
云南能投	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
合计	103	107	107	111	124	134	134	144	144	152	170	225	245	271	290
新增产能	25	4	0	4	13	10	0	10	0	8	18	55	20	26	19

数据来源：百川盈孚，卓创资讯，广发证券发展研究中心

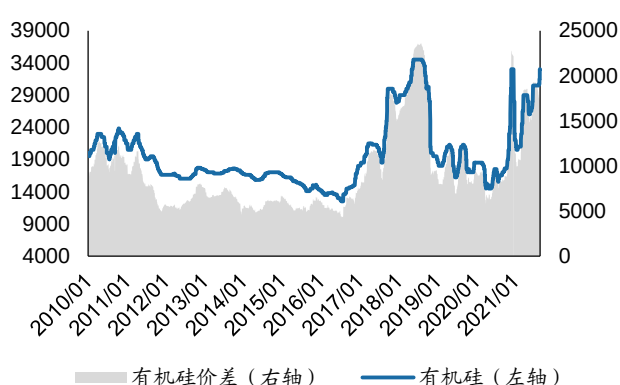
2021年有机硅价格稳定在高位。我国有机硅行业经历了五年低迷期，有机硅价格也始终处于低谷。2016年底开始触底反弹，2017年第四季度再次猛涨，随后进入价格上升期，此轮上升最高达到34500元/吨。2018年下半年行业需求萎缩，价格呈断崖式下滑，随后开始短周期性波动。2020年底，受国内疫情好转影响，市场需求、海外订单集中释放，再次进入价格上升期，目前处于历史高位。

图29：2010-2021有机硅价格（元/吨）



数据来源：百川盈孚、广发证券发展研究中心

图30：2010-2021有机硅价差（元/吨）



数据来源：百川盈孚、广发证券发展研究中心

五、盈利预测和投资建议

我们预计：

- 1.纯碱：行业维持高开工，供给端增量有限，需求端有望受光伏玻璃、碳酸锂等新能源需求拉动，预计未来三年纯碱价格中枢较2020年有所上行。
- 2.粘胶短纤：行业经历2年多的下行周期之后，2020Q3开始景气上行，供给端看产能扩张周期已过，需求端看景气向上，预计未来三年粘胶短纤价格中枢较2020年明显上行。
- 3.有机硅：新增产能投放进度或低于预期，下游新兴领域需求持续放量，预计未来三年价格中枢保持平稳。
- 4.氯碱：PVC及烧碱供给端受碳中和政策约束明显，煤炭成本上升及限电从成本端推升产品价格，预计未来三年氯碱产品价格高位运行。
- 5.公司主导产品2021-2023年产销平稳；根据公告，20万吨有机硅扩建工程项目预计建设期为2年，预测2023年下半年该项目开始贡献业绩。

表 8：三友化工业务分拆及关键盈利假设（单位：百万元）

	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
粘胶短纤						
营业收入	7330	8658	6844	9912	10265	10265
营业成本	6653	8313	6462	8372	8372	8372
毛利率	9.2%	4.0%	5.6%	15.5%	18.4%	18.4%
纯碱						
营业收入	5295	5260	4190	6619	6920	6920
营业成本	3493	3437	3413	4080	4080	4080
毛利率	34.0%	34.7%	18.5%	38.4%	41.0%	41.0%
有机硅板块						
营业收入	3867	3795	3669	4301	4301	4301
营业成本	3013	2991	2885	3663	3663	3663
毛利率	22.1%	21.2%	21.4%	14.8%	14.8%	14.8%
氯碱板块						
营业收入	2449	1659	1650	2701	2701	3321
营业成本	1328	1251	1229	1648	1648	2016
毛利率	45.7%	24.6%	25.5%	39.0%	39.0%	39.3%
合计						
营业收入	19890	20163	16911	24091	24746	25660
营业成本	14532	16115	13763	17569	17569	18179
毛利率	26.9%	20.1%	18.6%	27.1%	29.0%	29.2%

数据来源：三友化工财报、广发证券发展研究中心

我们预计21-23年公司每股收益分别为1.41元、1.69元、1.80元，当前股价对应市盈率为10倍、8倍、8倍，参考可比上市公司估值水平，综合考虑公司业务结构及业绩增速，对于公司2021年每股收益给予13倍PE估值，对应公司合理价值为18.29元/股，维持“买入”评级。

表 9：可比公司估值表（2021年9月6日）

公司简称	股价（元）	市值（亿元）	EPS（元/股）		PE		PE（TTM）
			2021E	2022E	2021E	2022E	
中盐化工	21.3	204	1.66	1.82	13	12	23
山东海化	12.18	109	0.79	1.17	15	10	-56
新安股份	38.21	313	2.46	2.63	16	15	23
中泰化学	13.91	358	1.18	1.29	12	11	31
远兴能源	11.63	427	0.76	0.83	15	14	64

数据来源：WIND、广发证券发展研究中心

注：对比公司的盈利预测均取自WIND一致预期。

六、风险提示

原材料价格大幅波动：公司主营产品原材料为原盐、石灰石、溶解浆、电石、金属硅等，若原材料价格大幅波动，公司盈利能力将受到冲击；

主营产品价格下跌：若公司主营产品纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等价格大幅下跌，公司利润有下滑风险；

在建项目进度低于预期：若公司有机硅等项目建设进度低于预期，公司未来业绩增量将受到影响；

重大环保、安全生产事故：若公司发生重大安全环保事故，公司经营将受到负面影响。

资产负债表		单位：百万元				
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	
流动资产	7,318	7,154	9,614	10,741	11,787	
货币资金	2,990	2,802	3,614	4,949	5,902	
应收及预付	578	510	1,514	1,337	1,358	
存货	1,786	1,392	1,999	1,971	2,042	
其他流动资产	1,965	2,450	2,487	2,484	2,485	
非流动资产	17,486	17,138	17,511	18,383	19,787	
长期股权投资	0	0	0	0	0	
固定资产	15,574	15,433	15,280	15,077	15,783	
在建工程	638	313	813	2,013	2,813	
无形资产	834	862	862	862	862	
其他长期资产	440	531	556	431	329	
资产总计	24,804	24,293	27,125	29,124	31,574	
流动负债	9,855	8,473	9,128	8,442	8,197	
短期借款	3,157	2,453	1,742	1,121	698	
应付及预收	3,578	3,012	4,105	4,025	4,149	
其他流动负债	3,120	3,007	3,281	3,296	3,350	
非流动负债	2,908	3,374	2,961	2,763	2,563	
长期借款	671	1,281	1,081	881	681	
应付债券	1,827	1,557	1,557	1,557	1,557	
其他非流动负债	409	536	323	325	325	
负债合计	12,763	11,847	12,089	11,205	10,760	
股本	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	
资本公积	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	
留存收益	5,602	5,976	8,381	11,079	13,800	
归属母公司股东权益	11,261	11,642	14,046	16,745	19,465	
少数股东权益	781	804	989	1,174	1,349	
负债和股东权益	24,804	24,293	27,125	29,124	31,574	

利润表	单位：百万元				
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	20,515	17,780	24,091	24,746	25,660
营业成本	16,395	14,529	17,613	17,613	18,232
营业税金及附加	180	215	289	297	308
销售费用	918	180	217	223	231
管理费用	1,513	1,451	1,686	1,732	1,796
研发费用	54	193	241	247	257
财务费用	419	281	317	247	196
资产减值损失	176	144	-162	-124	-127
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资净收益	0	17	0	0	0
营业利润	915	857	3,615	4,312	4,563
营业外收支	21	28	20	20	20
利润总额	936	885	3,635	4,332	4,583
所得税	196	133	545	650	687
净利润	740	753	3,090	3,682	3,895
少数股东损益	57	36	185	184	175
归属母公司净利润	683	717	2,905	3,498	3,720
EBITDA	2,555	2,352	5,198	5,836	6,130
EPS（元）	0.33	0.35	1.41	1.69	1.80

现金流量表	单位：百万元				
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	980	2,086	3,763	5,443	5,597
净利润	740	753	3,090	3,682	3,895
折旧摊销	1,101	1,139	1,153	1,203	1,294
营运资金变动	-1,405	-277	-890	200	101
其它	544	471	409	358	307
投资活动现金流	-248	-120	-1,476	-2,179	-2,780
资本支出	-248	-124	-1,480	-2,180	-2,780
投资变动	0	0	0	0	0
其他	0	4	4	1	0
筹资活动现金流	-791	-1,908	-1,476	-1,928	-1,864
银行借款	-799	-1,886	-912	-821	-623
股权融资	0	0	0	0	0
其他	8	-22	-564	-1,107	-1,241
现金净增加额	-59	58	811	1,336	953
期初现金余额	2,459	2,403	2,802	3,614	4,949
期末现金余额	2,403	2,458	3,614	4,949	5,902

主要财务比率

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入增长	1.7%	-13.3%	35.5%	2.7%	3.7%
营业利润增长	-59.0%	-6.3%	321.7%	19.3%	5.8%
归母净利润增长	-56.9%	5.0%	305.1%	20.4%	6.3%
获利能力					
毛利率	20.1%	18.3%	26.9%	28.8%	28.9%
净利率	3.6%	4.2%	12.8%	14.9%	15.2%
ROE	6.1%	6.2%	20.7%	20.9%	19.1%
ROIC	6.8%	6.3%	19.5%	21.5%	21.0%
偿债能力					
资产负债率	51.5%	48.8%	44.6%	38.5%	34.1%
净负债比率	32.0%	27.6%	23.0%	18.4%	14.8%
流动比率	0.74	0.84	1.05	1.27	1.44
速动比率	0.55	0.67	0.82	1.02	1.17
营运能力					
总资产周转率	0.82	0.72	0.94	0.88	0.85
应收账款周转率	13.96	39.81	17.38	20.38	20.88
存货周转率	8.91	9.15	8.81	8.94	8.93
每股指标（元）					
每股收益	0.33	0.35	1.41	1.69	1.80
每股经营现金流	0.47	1.01	1.82	2.64	2.71
每股净资产	5.45	5.64	6.80	8.11	9.43
估值比率					
P/E	19.10	29.51	10.13	8.41	7.91
P/B	1.16	1.82	2.10	1.76	1.51
EV/EBITDA	7.04	10.65	6.17	5.11	4.60

广发基础化工行业研究小组

何 雄：联席首席分析师，剑桥大学材料化学博士，2018 年进入广发证券发展研究中心。

邓 先 河：联席首席分析师，北京大学学士、UF 硕士，2021 年进入广发证券发展研究中心。

吴 鑫 然：资深分析师，中山大学金融硕士，2017 年进入广发证券发展研究中心。

郭 齐 坤：研究助理，山东大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

丁 续：研究助理，同济大学硕士，2021 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfhqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收

入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。